人机交互实验 • 六 / 七

空气慧行
关系模型与用户体验

Flow Model · HMW · Persona · Storyboard

项目	AirAware · 高温与空气污染下的健康出行
成员	王誉达
实验六	人物关系流程模型、8 个 HMW 问题
实验七	2 个主要用户画像、2 个六格图文故事板
项目网站	https://wang0-sudo.github.io/human-computerinteraction/

研究与任务范围

依据实验四归档的 U01–U04 学生访谈回答及实验五分析整理。访谈材料用于提炼需求；画像为综合人物原型；故事板展示待验证的拟议服务情境。

前期材料包括四位学生的访谈回答及 12 份问卷。U01 为步行与地铁通勤学生，U02 有户外配送兼职，U03 兼有校外实习，U04 有特殊健康与休息支持需求。本报告采用两类主要学生情境进行设计探索。

> 材料中的经历用于理解问题；综合画像中的姓名、年龄及概括语为设计设定。故事中的改进为预期价值，不作为已经完成的效果验证。

实验六 • 1. 关系流程模型

现状模型以学生为中心，描述人与人之间的安排、求助、解释和协商。天气、地图、公交应用是辅助工具。图中关系汇总不同学生的情境，不表示每位学生都有全部联系。

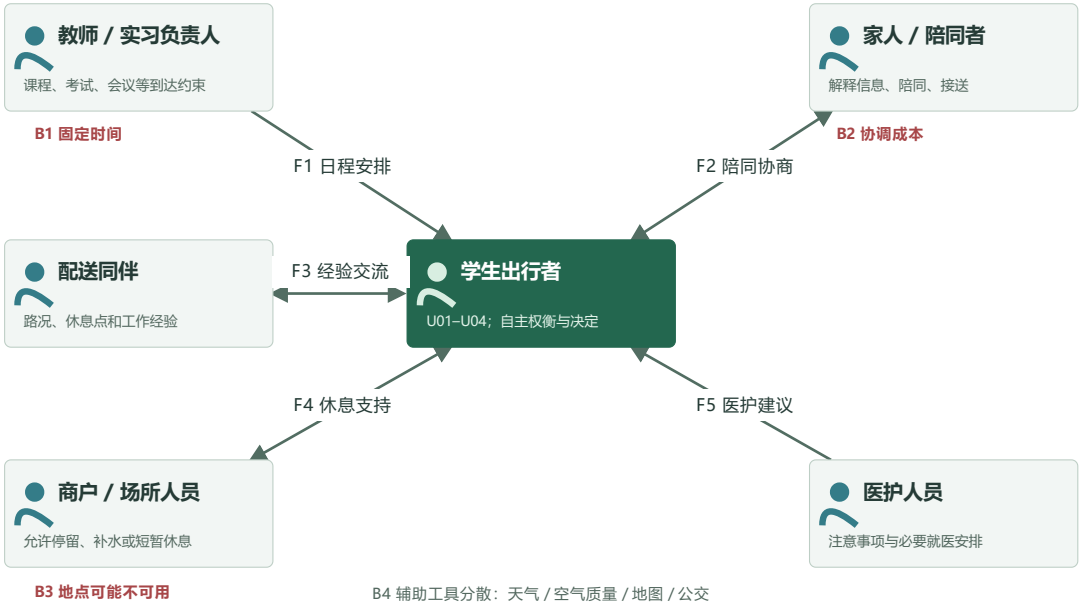


图 1 · 现状模型。箭头表示方向，双箭头表示协商或交换；B 表示断点。

关系	交换与依据	断点 / 启示
F1 **教师 / 实习负责人与学生**	课程、考试、会议安排；学生据此安排到达 U01 Q2、Q14；U03 Q2、Q14	B1 固定时间压缩改期空间 比较时间与费用，不能承诺改变学校或单位规则
F2 **学生与家人 / 陪同者**	出发计划、陪同或接送请求；协商可提供的支持 U04 Q2、Q4、Q11、Q14	B2 临时改变需重新协调，家人并非随时可用 由本人主动分享计划，不默认持续追踪
F3 **学生与配送同伴**	交换路况、休息点与户外工作经验 U02 Q12	经验信息分散，时效与适用性需核实 标注来源与更新时间
F4 **学生与商户 / 场所人员**	询问停留、补水条件；现场允许短暂休息 U02 Q5、Q11、Q15；U04 Q7	B3 场所可能关闭、不允许停留或无座椅 设施需核实，允许反馈不可用
F5 **医护人员与学生**	健康注意事项；预约影响必要出行安排 U04 Q1、Q7、Q9	通用建议需结合实际行程和身体状态 应用不代替专业诊断

B4 信息拼接：学生使用天气、官方空气质量、地图及公交应用，自行组合风险、路线和等待信息（U01 Q12；U03 Q12）。

> 拟议支持：AirAware 在出发前和途中呈现来源、更新时间、行程比较与已核实的休息地点，并允许主动分享简明计划。它辅助学生与他人协商，不替代教师、医护与现场人员。

实验六 • 2. HMW 设计问题

HMW（How Might We，我们如何……）把研究发现转化为开放的设计探索问题。以下 8 个问题超过作业要求的至少 6 个，覆盖不同约束和利益相关者。

01 固定日程

我们如何帮助必须准时上课或实习的学生，在可接受的时间和费用内减少户外停留？

不能随意改期，绕行与打车都有代价。

依据：U01 Q2、Q13、Q14；U03 Q13、Q14

02 理解行程

我们如何帮助学生理解这次出行的环境信息与户外等待，从而比较不同选择？

区域风险数字难以直接解释具体行程。

依据：U01 Q8、Q12；U03 Q8、Q15

03 最少披露

我们如何在尽量少收集位置和健康信息的情况下，仍让建议贴合学生的实际需求？

个性化不应依赖强制披露诊断和历史位置。

依据：U01 Q10；U03 Q10、Q15；U04 Q10、Q15

04 可访问性

我们如何让需要休息、较大字号或语音支持的学生，容易理解信息并找到合适的等候地点？

久站、无座和复杂界面会共同增加负担。

依据：U04 Q5、Q8、Q10、Q12、Q15

05 户外兼职

我们如何帮助有户外兼职的学生，在订单与收入约束下争取可执行的休息机会？

障碍来自工作规则，不能只重复提醒休息。

依据：U02 Q8、Q11、Q13、Q14

06 可信信息

我们如何让学生判断建议是否及时可靠，并在信息不完整时仍能有依据地选择？

关心来源、解释和现场适用性。

依据：U01 Q15；U02 Q15；U03 Q15

07 自主协作

我们如何减少学生与家人协调陪同或改计划的负担，同时让学生掌握分享范围和决定权？

必要出行需要支持，临时协调有成本。

依据：U04 Q4、Q11、Q14、Q15

08 途中变化

我们如何在公交晚点、施工或身体不适时，帮助学生及时找到可行的下一步？

原计划可能失效，需要低负担的应对选择。

依据：U02 Q1、Q14；U03 Q1、Q5；U04 Q7

实验七 • 3.1 用户画像：林然



P1 • 固定日程的学生通勤者

林然

学生 · 步行 / 地铁 / 公交

> 我必须准时到，但想知道是否有少等、少晒且负担得起的选择。
>
> 需求概括，非逐字引语

固定课程和考试是硬约束。主要依赖步行和公共交通，费用有限，愿意提前查天气，却需要在多个应用间拼接环境信息、路线和到站时间。

目标

- 按固定时间到达课堂或实习地点
- 控制费用，减少不必要的户外等待
- 理解建议理由后自己决定是否调整

困难

- 绕行可能迟到，不能每天打车
- 天气数字不解释站口和路口的等待
- 晚点使提前出门仍可能长时间暴露

现有行为

- 出发前看天气、地图与公交信息
- 带水，尽量走有树荫的路段
- 重要考试或会议优先保证准时

设计需求

- 比较预计到达时间、费用与户外停留
- 显示来源、更新时间和不确定性
- 可调整提醒时间，支持手动选区域

可访问性与隐私

清晰文字和振动提示；风险不只用颜色区分。手动输入区域和目的地，不定位也可查询。

后续验证目标

在限定到达时间和预算的任务中，能够解释两种方案的取舍并自主选择；效果待原型测试。

设计设定：设定年龄 21 岁，本科生；姓名、年龄和人物形象为设计设定。

依据：主要依据 U01 Q2、Q8、Q10、Q13–Q15；结合 U03 Q1、Q5、Q8、Q12 的等待与信息整合需求。

实验七 • 3.2 用户画像：周宁



P2 • 需要休息支持的必要出行者

周宁

学生 · 步行 / 公交 · 有特殊健康需求

> 必要的行程不能总取消，我想看懂提示，也知道哪里可以坐着等。
>
> 需求概括，非逐字引语

需要完成复诊等必要行程，会考虑身体状态、座位和换乘便利程度。家人能提供帮助但不总有空，希望自己理解建议并掌握行程。

目标

- 在身体可承受的条件下完成必要出行
- 减少无座久站，提前了解休息条件
- 自主操作，按需请求家人陪同

困难

- 无座椅、遮阴的站台很难久等
- 小字号、颜色或数字提示不易理解
- 打车费用与临时联系家人构成负担

现有行为

- 避开中午，提前安排出发
- 参考天气、家人解释与医护建议
- 需要时寻找室内地点或请求陪同

设计需求

- 大字、简明文字、可开关语音
- 座椅、遮阴等设施与核实时间
- 主动分享、撤回授权和删除记录

可访问性与隐私

核心流程可放大、可朗读、可用键盘操作；语音和分享均由本人选择。不要求疾病名称。

后续验证目标

在公交晚点任务中，能自主理解提示并找到一个经过核实的休息点，理解其限制；效果待测试。

设计设定：设定年龄 22 岁，在校学生；不设定具体诊断、性别或障碍类别。

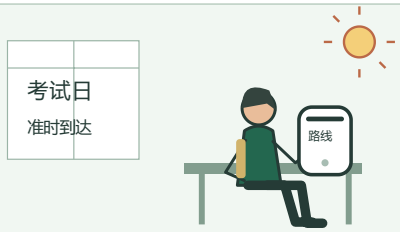
依据：依据 U04 Q1–Q5、Q8、Q10–Q15；反映该情境，不代表所有有健康需求的学生。

实验七 • 4.1 故事板一：林然的考试日通勤

P1 · 目标：不迟到、不显著增加费用，减少户外久等

依据：U01 Q2、Q8、Q11、Q14、Q15；U03 Q1、Q5、Q8。对应 HMW 01、02、06、08。

按 01→02→03→04→05→06 阅读。场景为拟议服务情境，结果待原型测试。



01 • 必须准时

现场：考试日早上，林然不能取消行程，窗外已很热。

行动：核对考试时间、路线和预算。

情绪：担心迟到和身体不适

变化：明确不可改变的条件



分散信息需要自己拼接

02 • 信息分散

现场：天气、地图与公交信息各在一处，风险颜色难以下决定。

行动：尝试拼接路线、环境和等待信息。

情绪：犹豫，缺少依据

变化：发现信息拼接断点 B4



自主比较

03 • 比较取舍

现场：拟议 AirAware 展示预计到达、费用、等待与来源时间。

行动：比较原方案和更早出发、少等候的方案。

情绪：开始有把握

变化：看清时间与等待的取舍



提前出发 · 选择遮阴路段

04 • 自己选择

现场：选择提前出发，沿有遮阴的路步行后换乘地铁。

行动：保存方案，自选一次提醒，带水出门。

情绪：更可控

变化：保留预算和准时目标



05 • 应对变化

现场：等候比预计长；附近有一处已核实的开放停留点。

行动：确认到站信息后移到可停留处；无可靠地点时回看替代方案。

情绪：谨慎，但有下一步

变化：不把未知信息当作保证



预期准时到达 · 仍需实测

06 • 到达与反馈

现场：故事中林然按时到达，愿意反馈实际等待情况。

行动：结束行程，可检查和删除本次记录。

情绪：安心

变化：预期少久等，仍需实测

实验七 • 4.2 故事板二：周宁的复诊日出行

P2 · 目标：看懂建议，找到休息地点，完成必要行程

依据：U04 Q1、Q4、Q5、Q7、Q8、Q10–Q15。对应 HMW 03、04、07、08。

按 01→02→03→04→05→06 阅读。场景为拟议服务情境，结果待原型测试。



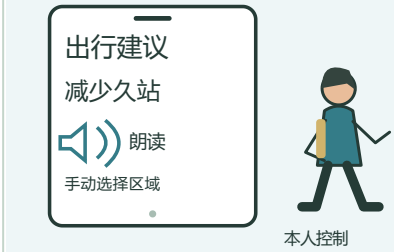
01 • 必要的预约

现场：周宁已有复诊预约，不能简单听从“今天少出门”。

行动：核对预约、步行承受范围和公交安排。

情绪：担忧体力

变化：关注如何出门，而非默认取消



02 • 读懂与听懂

现场：拟议服务用大字和简明文字解释环境信息，可选择朗读。

行动：手动选区域，启用大字和语音，不填写诊断。

情绪：容易理解

变化：无需过度披露也能使用



03 • 确认休息条件

现场：原站台无座；附近室内点显示座椅、开放时间和核实状态。

行动：比较到站时间，选少久站的安排；未知设施显示未知。

情绪：更安心

变化：可休息性成为选择依据



04 • 按需邀请家人

现场：周宁希望家人陪她走到站点。

行动：主动分享时间地点摘要；即使不分享，也可继续查询。

情绪：受支持且保持自主

变化：减少协调，不默认追踪



05 • 晚点后休息

现场：公交晚点，周宁感觉疲劳。

行动：先坐下休息；若持续不适，停止行程并联系家人或寻求医疗帮助。

情绪：先照顾身体

变化：不为准时强撑，不由应用诊断



06 • 完成并结束分享

现场：故事中周宁得到协助并到达医院，返程仍可另选。

行动：关闭本次提醒和分享，可删除位置记录。

情绪：自主而安心

变化：预期价值与效果待测试

5. 研究、设计与验证的对应

把前期材料、流程模型、开放问题和情境连接起来，说明设计如何由研究推导，并标明下一步还需验证什么。

发现	访谈依据	关系 / 断点	HMW	人物 / 故事	验证重点
固定日程与费用	U01 Q2、Q13、Q14；U03 Q13、Q14	F1 / B1	01、02	P1 / 故事一	解释两方案的时间与费用取舍
位置、健康信息最少披露	U01 Q10；U03 Q15；U04 Q10、Q15	F2	03、07	P1、P2 / 故事二	不定位、不分享时仍可查询
休息设施与易读支持	U04 Q5、Q8、Q11、Q12	F2、F4 / B2、B3	04、07	P2 / 故事二	自主理解提示并找到休息点
户外兼职的工作限制	U02 Q11、Q13、Q14	F3、F4	05	后续扩展情境	检验兼职时段的休息可行性
信息整合与途中变化	U02 Q15；U03 Q1、Q5、Q12、Q15	F3、F4 / B3、B4	06、08	两个人物 / 两个故事	理解未知、过期信息与下一步

完成情况

- 实验六第 1 项：提供人物关系模型，标出方向、交换内容及 B1–B4 断点。
- 实验六第 2 项：提出 8 个开放 HMW 问题，并对应访谈题号。
- 实验七第 3 项：建立 P1、P2 两个主要学生利益相关者画像，含目标、行为、困难、可访问性与验证目标。
- 实验七第 4 项：绘制两组各六格故事板，呈现场景、行动、情绪和预期变化。

范围与可行性

两个画像优先覆盖固定通勤和休息支持情境。U02 的户外兼职需求保留于模型及 HMW 05，后续扩展。小规模学生材料及 12 份问卷不能代表全体出行者，也不支持医学效果结论。

原型先用公开区域环境数据、已核实场所和明确标注的时间估计做比较；不承诺精确到每条街的暴露测量。场所状态未知或公交预测不可靠时显示不确定性，并保留人工确认与替代选择。

下一步测试任务

1. 给定到达时间与预算，比较两条方案并解释取舍。
2. 面对晚点与过期地点信息，找出可行的下一步。
3. 放大文字或使用朗读，完成必要出行查询。
4. 不授权定位或不分享时继续查询，并结束一次分享、删除记录。

参考材料：实验四 P3_AirAware_Collected_Data_Report.html；实验五 airaware-p5-data-analysis.pdf。U 为访谈编号，Q 为主问题序号。本报告由王誉达负责整理模型、问题、画像、情境与呈现。